

Lecture 13: ทฤษฎีการแข่งขัน (Game Theory) --- คาบที่ 1

วิชา: การวิเคราะห์เชิงปริมาณทางธุรกิจ

อาจารย์ผู้สอน: ปพนธีร์ แยมโซติ | ภาคปลาย ปีการศึกษา 2568

เป้าหมายของคาบนี้

เมื่อจบคาบนี้ นักศึกษาควรสามารถ

1. แปลงสถานการณ์การแข่งขันทางธุรกิจให้อยู่ในรูป **payoff matrix** ได้
2. ระบุ **players, strategies, payoffs** และแยกให้ได้ว่าอะไรคือสิ่งที่ต้องตัดสินใจ
3. หา **best response, dominant strategy** และ **Nash equilibrium** ในเกม 2×2 ได้
4. ตีความผลลัพธ์ของเกมเป็นข้อเสนอแนะเชิงธุรกิจอย่างง่ายได้

1 Flagship Case: ร้านกาแฟสองร้านควรลดราคาหรือไม่

สถานการณ์ธุรกิจ

บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยมีร้านกาแฟ 2 ร้านคือ **Bean Scene** และ **Daily Cup** ทั้งสองร้านขายกาแฟในกลุ่มลูกค้าเดียวกัน และกำลังวางแผนโปรโมชั่นสำหรับเดือนหน้า แต่แต่ละร้านมีทางเลือกเพียง 2 ทางคือ

- คงราคาเดิม
- ลดราคา 10%

ฝ่ายวิเคราะห์ประเมินกำไรต่อเดือนโดยประมาณ (หน่วย: พันบาท) ได้ดังนี้

Bean Scene \ Daily Cup	คงราคาเดิม	ลดราคา 10%
คงราคาเดิม	(120, 120)	(80, 140)
ลดราคา 10%	(140, 80)	(95, 95)

โดยในแต่ละช่อง ตัวเลขตัวหน้าเป็นกำไรของ **Bean Scene** และตัวเลขตัวหลังเป็นกำไรของ **Daily Cup**
คำถามสำคัญคือ

“ถ้าคู่แข่งก็คิดและตัดสินใจได้เหมือนกัน ร้านเราควรลดราคาหรือไม่?”

Mini Drill: ปัญหาจริงของผู้จัดการคืออะไร

จากเคสนี้ให้ตอบคำถามต่อไปนี้

1. การตัดสินใจหลักของผู้จัดการคืออะไร
2. ทำไมปัญหานี้จึงต่างจากการตัดสินใจที่ดูแลต้นทุนและรายได้ของร้านเราเอง
3. ถ้าคู่แข่งเปลี่ยนกลยุทธ์ ผลตอบแทนของร้านเราเปลี่ยนอย่างไร

แนวคิดคำตอบ:

1. การตัดสินใจหลักคือจะ **คงราคาเดิม** หรือ **ลดราคา 10%**
2. ปัญหานี้ต่างจากการตัดสินใจทั่วไป เพราะผลลัพธ์ของร้านเราไม่ได้ขึ้นกับการตัดสินใจของเราอย่างเดียว แต่ขึ้นกับว่า **คู่แข่งเลือกอะไร** ด้วย
3. ถ้าคู่แข่งเปลี่ยนกลยุทธ์ กำไรของร้านเราจะเปลี่ยนตามช่องใน **payoff matrix** เช่น ถ้า **Daily Cup** คงราคาเดิม **Bean Scene** จะได้ 120 หรือ 140 แต่ถ้า **Daily Cup** ลดราคา **Bean Scene** จะเหลือ 80 หรือ 95

2 Decision vs. Given Data

แยกสิ่งที่กำหนดมา กับสิ่งที่ต้องตัดสินใจ

สำหรับเคสร้านกาแฟนี้

- **Given Data:** ผู้เล่นมี 2 ร้าน, แต่ละร้านมี 2 กลยุทธ์, และมีการประเมินกำไรในแต่ละสถานการณ์ไว้แล้ว
- **Decision:** ร้านของเราควร **คงราคาเดิม** หรือ **ลดราคา 10%**
- **Key Difficulty:** คำตอบที่ดีไม่ได้ขึ้นกับการเลือกของเราเพียงฝ่ายเดียว แต่ขึ้นกับว่าคู่แข่งเลือกอะไรด้วย
- **Trade-off:** ลดราคาอาจเพิ่มลูกค้า แต่กำไรต่อแก้วลดลง และอาจลากทั้งตลาดเข้าสู่สงครามราคา

ทฤษฎีการตัดสินใจ vs ทฤษฎีการแข่งขัน

แตกต่างกันอย่างไร

- **ทฤษฎีการตัดสินใจ (Decision Theory)** สนใจการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดเมื่อเผชิญกับธรรมชาติหรือความไม่แน่นอน เช่น อุปสงค์สูงหรือต่ำ
- **ทฤษฎีการแข่งขัน (Game Theory)** สนใจการเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งก็คิด วางแผน และตอบสนองกลับได้
- สรุปง่าย ๆ คือ Decision Theory ถามว่า ``เหตุการณ์จะเกิดอะไร" แต่ Game Theory ถามว่า ``คู่แข่งจะเล่นอะไร แล้วเราควรตอบอย่างไร"

3 Minimum Model: เกม 2×2 ในภาษาง่าย ๆ

องค์ประกอบขั้นต่ำของเกม

ในการเรียนคาบแรก เราจะเริ่มจากเกมแบบ 2 ผู้เล่น 2 กลยุทธ์ ก่อน โดยดู 4 องค์ประกอบหลัก

1. **Players:** ใครคือผู้เล่นในเกม
2. **Strategies:** แต่ละฝ่ายเลือกอะไรได้บ้าง
3. **Payoffs:** ถ้าเลือกคู่กันแบบหนึ่ง จะได้ผลตอบแทนเท่าไร
4. **Payoff Matrix:** ตารางที่สรุปผลตอบแทนของทุกคู่ทางเลือก

Bean Scene \ Daily Cup	คงราคาเดิม	ลดราคา 10%
คงราคาเดิม	(120, 120)	(80, 140)
ลดราคา 10%	(140, 80)	(95, 95)

วิธีอ่าน payoff matrix

ถ้าเราเขียนผลตอบแทนเป็น (a, b)

- a = ผลตอบแทนของผู้เล่นแถว
- b = ผลตอบแทนของผู้เล่นคอลัมน์

ดังนั้นการอ่านตารางต้องดูว่า

- ร้านเราอยู่ฝั่งแถวหรือฝั่งคอลัมน์
- เมื่ออีกฝ่ายเลือกทางหนึ่ง ผลตอบแทนของเราในแต่ละทางเลือกเปรียบเทียบกับกันอย่างไร

วิธีคิดสั้น ๆ: ถ้าเราดูจากมุมของ Bean Scene ให้เปรียบเทียบตัวเลข **ตัวหน้า** ในแต่ละคอลัมน์ แต่ถ้าดูจากมุมของ Daily Cup ให้เปรียบเทียบตัวเลข **ตัวหลัง** ในแต่ละแถว

คำศัพท์สำคัญของวันนี้

- **Best Response:** ทางเลือกที่ดีที่สุดของเรา เมื่อรู้ว่าอีกฝ่ายเล่นอะไร
- **Dominant Strategy:** กลยุทธ์ที่ดีกว่าอีกทางเลือกหนึ่งไม่ว่าอีกฝ่ายจะเล่นอะไร
- **Nash Equilibrium:** จุดที่ทั้งสองฝ่ายไม่มีแรงจูงใจจะเปลี่ยนใจเพียงฝ่ายเดียว

Mini Drill: แปลภาษารูทริกเป็นภาษาของเกม

ทบทวนเคสธุรกิจอีกรอบ

บริเวณหน้ามหาวิทยาลัยมีร้านกาแฟ 2 ร้านคือ **Bean Scene** และ **Daily Cup** ทั้งสองร้านขายกาแฟในกลุ่มลูกค้าเดียวกัน และกำลังวางแผนโปรโมชั่นสำหรับเดือนหน้า

แต่ละร้านมีทางเลือกเพียง 2 ทางคือ

- คงราคาเดิม
- ลดราคา 10%

ฝ่ายวิเคราะห์ประเมินกำไรต่อเดือนโดยประมาณ (หน่วย: พันบาท) ได้ดังนี้

Bean Scene \ Daily Cup	คงราคาเดิม	ลดราคา 10%
คงราคาเดิม	(120, 120)	(80, 140)
ลดราคา 10%	(140, 80)	(95, 95)

จงเติมข้อมูลจากเคสร้านกาแฟ

1. ผู้เล่นคือ และ
2. กลยุทธ์ของแต่ละร้านคือ และ
3. ผลตอบแทนที่ใช้ในเกมนี้วัดด้วย

เฉลย:

1. ผู้เล่นคือ **Bean Scene** และ **Daily Cup**
2. กลยุทธ์ของแต่ละร้านคือ **คงราคาเดิม** และ **ลดราคา 10%**
3. ผลตอบแทนวัดด้วย **กำไรต่อเดือน (หน่วย: พันบาท)**

4 Human-Solvable Example 1: หา Best Response ให้เป็น

โจทย์ฝึกอ่านตารางผลตอบแทน

ใช้ตารางเดิมของ Bean Scene และ Daily Cup

Bean Scene \ Daily Cup	คงราคาเดิม	ลดราคา 10%
คงราคาเดิม	(120, 120)	(80, 140)
ลดราคา 10%	(140, 80)	(95, 95)

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. ถ้า Daily Cup คงราคาเดิม ร้าน Bean Scene ควรเลือกอะไร
2. ถ้า Daily Cup ลดราคา 10% ร้าน Bean Scene ควรเลือกอะไร
3. ถ้า Bean Scene คงราคาเดิม ร้าน Daily Cup ควรเลือกอะไร
4. ถ้า Bean Scene ลดราคา 10% ร้าน Daily Cup ควรเลือกอะไร

วิธีคิดทีละขั้น:

1. ถ้า Daily Cup คงราคาเดิม ให้ดูคอลัมน์แรกของ Bean Scene: ระหว่าง 120 กับ 140 จึงเลือก **ลดราคา 10%**
2. ถ้า Daily Cup ลดราคา 10% ให้ดูคอลัมน์ที่สองของ Bean Scene: ระหว่าง 80 กับ 95 จึงเลือก **ลดราคา 10%**
3. ถ้า Bean Scene คงราคาเดิม ให้ดูแถวแรกของ Daily Cup: ระหว่าง 120 กับ 140 จึงเลือก **ลดราคา 10%**
4. ถ้า Bean Scene ลดราคา 10% ให้ดูแถวที่สองของ Daily Cup: ระหว่าง 80 กับ 95 จึงเลือก **ลดราคา 10%**

สรุปคือทั้งสองร้านมี **best response = ลดราคา 10%** ไม่ว่าอีกฝ่ายจะทำอะไร

สรุปแนวคิด: จาก Best Response ไปสู่ Dominant Strategy

ถ้าฝ่ายใดมีทางเลือกเดิมเป็น **best response** ไม่ว่าอีกฝ่ายจะเล่นอะไร เราจะเรียกกลยุทธ์นั้นว่า **dominant strategy**

ลองพิจารณาจากเคสร้านกาแฟว่า

- Bean Scene มีกลยุทธ์เด่นหรือไม่
- Daily Cup มีกลยุทธ์เด่นหรือไม่
- ถ้ามีทั้งสองฝ่าย จุดที่กลยุทธ์เด่นตัดกันคืออะไร

เฉลยแนวคิด:

- Bean Scene มีกลยุทธ์เด่นคือ **ลดราคา 10%**
- Daily Cup มีกลยุทธ์เด่นคือ **ลดราคา 10%**
- จุดที่กลยุทธ์เด่นตัดกันคือช่อง (**ลดราคา 10%, ลดราคา 10%**) ซึ่งให้ผลตอบแทน (95, 95)

Mini Drill: ระบุ Nash Equilibrium

ในตารางเดิม ให้ตอบคำถาม

1. ช่องใดคือจุดที่ทั้งสองฝ่ายต่างก็ไม่อยากเปลี่ยนใจเพียงฝ่ายเดียว
2. จุดนั้นทำไมจึงเป็น **Nash equilibrium**
3. จุดนั้นให้กำไรรวมของทั้งตลาดสูงที่สุดหรือไม่

เฉลย:

1. ช่อง (ลดราคา 10%, ลดราคา 10%)
2. เพราะเมื่ออยู่ที่ช่องนี้ ถ้า Bean Scene เปลี่ยนไปคงราคา กำไรจะลดจาก 95 เหลือ 80 และถ้า Daily Cup เปลี่ยนไปคงราคา กำไรจะลดจาก 95 เหลือ 80 เช่นกัน จึงไม่มีใครอยากเปลี่ยนใจฝ่ายเดียว
3. ไม่ใช่ เพราะกำไรรวมสูงสุดคือช่อง (คงราคาเดิม, คงราคาเดิม) ซึ่งได้รวม 240 มากกว่า 190

5 Human-Solvable Example 2: เกมที่ไม่มีกลยุทธ์เด่น

เคสสั้น: เลือกตำแหน่งสินค้า Premium หรือ Mass

บริษัทเครื่องดื่ม 2 แบรินด์กำลังเลือกที่จะวางภาพลักษณ์สินค้าเป็น **Premium** หรือ **Mass** ผลตอบแทนโดยประมาณ (หน่วย: ล้านบาท) เป็นดังนี้

Brand A \ Brand B	Premium	Mass
Premium	(100, 100)	(50, 60)
Mass	(60, 50)	(90, 90)

จงตอบคำถามต่อไปนี้

1. Brand A มีกลยุทธ์เด่นหรือไม่
2. Brand B มีกลยุทธ์เด่นหรือไม่
3. เกมนี้มี Nash equilibrium กี่จุด
4. ตีความเชิงธุรกิจว่าเกมนี้สะท้อนปัญหาอะไร

วิธีคิดและเฉลย:

1. Brand A **ไม่มี**กลยุทธ์เด่น เพราะถ้า Brand B เลือก Premium แล้ว A ควรเลือก Premium แต่ถ้า Brand B เลือก Mass แล้ว A ควรเลือก Mass
2. Brand B **ไม่มี**กลยุทธ์เด่น ด้วยเหตุผลเดียวกัน
3. เกมนี้มี Nash equilibrium 2 จุด คือ $(Premium, Premium)$ และ $(Mass, Mass)$
4. เกมนี้สะท้อนปัญหาเรื่อง การประสานตำแหน่งทางการตลาด ทั้งสองฝ่ายควรไปในทิศทางที่สอดคล้องกัน มิฉะนั้นผลตอบแทนจะลดลง

แนวคิดสำคัญ: บางเกมไม่ใช่สงครามราคา

เกมธุรกิจไม่ได้มีแต่แบบที่ทั้งสองฝ่ายต้องตัดราคาชนกันเสมอไป บางเกมเป็นเกมที่ ต้องการประสานกันทางตำแหน่ง-ตลาด หรืออย่างน้อยต้องเข้าใจว่าอีกฝ่ายกำลังวางตัวเองอยู่ตรงไหน

ดังนั้นเมื่ออ่าน payoff matrix เราไม่ควรถามแค่ว่า

``ทางเลือกไหนให้ผลตอบแทนมากที่สุด"

แต่ควรถามด้วยว่า

``ทางเลือกนั้นยังดีอยู่หรือไม่ เมื่อคู่แข่งตอบสนองกลับ"

ใจความที่ควรย้ำในชั้นเรียน: ช่องที่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดเพียงลำพัง อาจไม่ใช่คำตอบที่เสถียร ถ้าอีกฝ่ายมีแรงจูงใจ-จะเปลี่ยนกลยุทธ์หลังจากเห็นการเลือกของเรา

6 Business Interpretation: แปลผลเป็นภาษาผู้จัดการ

สรุปเชิงธุรกิจจากเคสแรก

จากตารางของ Bean Scene และ Daily Cup เราอาจได้ข้อสรุปเชิงธุรกิจว่า

- แต่ละร้านมีแรงจูงใจให้ **ลดราคา** เพราะกลัวเสียลูกค้าให้คู่แข่ง
- เมื่อทั้งสองฝ่ายคิดแบบเดียวกัน ตลาดอาจจบที่ **ลดราคาทั้งคู่**
- ผลลัพธ์นี้อาจเป็น **Nash equilibrium** แต่ไม่ได้แปลว่าเป็นผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับทุกฝ่ายรวมกัน
- ถ้าธุรกิจต้องการหลีกเลี่ยงสงครามราคา อาจต้องหาความต่างด้านสินค้า ประสบการณ์ลูกค้า หรือโปรแกรมสมาชิก แทนการแข่งขันลดราคาอย่างเดียว

ตัวอย่างคำตอบเชิงผู้จัดการ: ผู้จัดการไม่ควรดูเพียงว่าช่องใดให้กำไรสูงสุดในอุดมคติ แต่ต้องดูว่าคู่แข่งจะตอบสนองอย่างไรด้วย ในกรณีนี้การลดราคาทั้งคู่เป็นผลลัพธ์ที่เสถียร แม้กำไรรวมจะต่ำลง จึงสะท้อนความเสี่ยงของสงครามราคาในตลาดแข่งขันสูง

Exit Ticket

เขียนตอบสั้น ๆ ภายใน 4--5 บรรทัด:

“วันนี้คุณเข้าใจอะไรเกี่ยวกับ Nash equilibrium ที่ต่างจากการหา ‘ช่องที่กำไรมากที่สุด’?”

ตัวอย่างคำตอบ: Nash equilibrium ไม่ได้หมายถึงช่องที่ให้กำไรสูงสุด แต่หมายถึงช่องที่ไม่มีฝ่ายใดอยากเปลี่ยนใจเพียงลำพัง ดังนั้นคำตอบของเกมจึงเน้น **ความเสถียรของการตัดสินใจภายใต้การตอบโต้ของคู่แข่ง** มากกว่าการมองหาช่องที่ตัวเลขดีที่สุดแบบแยกส่วน

7 โจทย์เพิ่มเติม (ถ้าเหลือเวลาสอน)

1. ร้านขนม 2 ร้านกำลังเลือกที่จะ ออกคุปองส่วนลด หรือ ไม่ออกคุปอง โดยมีผลตอบแทน (หน่วย: พันบาท) ดังนี้

ร้าน A \ ร้าน B	ไม่ออกคุปอง	ออกคุปอง
ไม่ออกคุปอง	(90, 90)	(60, 110)
ออกคุปอง	(110, 60)	(75, 75)

จงตอบคำถาม

- (a) จงหา best response ของทั้งสองฝ่าย
- (b) มีกลยุทธ์เด่นหรือไม่
- (c) Nash equilibrium คือช่องใด
- (d) ตีความผลลัพธ์เชิงธุรกิจ 3--4 บรรทัด

แนวคำตอบ: ร้าน A และร้าน B ต่างมี best response เป็น ออกคุปอง ไม่ว่าอีกฝ่ายจะทำอะไร จึงมีกลยุทธ์เด่นคือ ออกคุปอง ทั้งคู่ และ Nash equilibrium คือ (ออกคุปอง, ออกคุปอง) ที่ผลตอบแทน (75, 75) เกมนี้สะท้อนว่า การแข่งขันด้านโปรโมชั่นอาจทำให้ทุกฝ่ายกำไรลดลง แม้แต่ละฝ่ายจะรู้ว่าถ้าไม่ออกคุปองทั้งคู่จะได้กำไรมากกว่า

2. จงสร้างเกม 2×2 ของธุรกิจจริง 1 กรณี เช่น ร้านอาหาร, ร้านยา, คลินิก, แรนด์เสื้อผ้า, หรือแพลตฟอร์มออนไลน์ โดยระบุให้ครบ
- (a) ผู้เล่น
 - (b) กลยุทธ์ของแต่ละฝ่าย
 - (c) payoff matrix
 - (d) best response และ Nash equilibrium

วิธีตรวจคำตอบของนักศึกษา:

- ผู้เล่นต้องเป็นคู่แข่งที่มีปฏิสัมพันธ์กันจริง
- กลยุทธ์ต้องเป็นทางเลือกที่ชัดและใช้ได้จริง ไม่กว้างเกินไป
- payoff matrix ต้องสะท้อนว่าผลตอบแทนเปลี่ยนตามการจับคู่กลยุทธ์ของทั้งสองฝ่าย
- ตอนสรุป Nash equilibrium นักศึกษาต้องแสดง best response ของทั้งสองฝ่ายให้เห็นก่อน ไม่ควรเดาจากความรู้สึก

3. อธิบายสั้น ๆ ว่าเหตุใด ``จุดที่ดีที่สุดร่วมกัน" กับ ``Nash equilibrium" จึงไม่จำเป็นต้องเป็นจุดเดียวกัน พร้อมยกตัวอย่างจากธุรกิจ 1 กรณี

แนวคำตอบ: จุดที่ดีที่สุดร่วมกันมองที่ ผลรวม หรือความร่วมมือของทุกฝ่าย แต่ Nash equilibrium มองที่แรงจูงใจของ แต่ละฝ่าย ว่าจะเปลี่ยนใจหรือไม่ ตัวอย่างเช่นสงครามส่วนลดของสองร้านกาแฟ: ช่องที่ทั้งสองร้านคงราคาอาจให้กำไรรวมสูงกว่า แต่ไม่เสถียร เพราะแต่ละร้านมีแรงจูงใจจะแอบลดราคาเพื่อดึงลูกค้า ทำให้เกมจบที่ช่องลดราคาทั้งคู่แทน